

Дискретная информационная термодинамика Вселенной

Монография о решёточной жидкости на планковском масштабе:
от локального закона эволюции к наблюдаемой физике

23 сентября 2026 г.

Предисловие

Настоящая монография излагает теорию, в которой фундаментальная физическая реальность описывается дискретным микроуровнем M и локальным законом перехода g , а привычные непрерывные поля, волновые уравнения и константы системы SI возникают на макроуровне T как следствие осреднения и статистики измерений.

Изложение построено как в теоретическом учебнике: определения, теоремы и доказательства связаны перекрёстными ссылками по номерам глав. Сначала обосновывается выбор абсолютных условий A_1 – A_{16} , затем формулируются они в строгом виде, выводятся геометрия носителя, закон g , переход $M \rightarrow T$, механика элементарной ячейки и, наконец, согласование с системой SI и Стандартной моделью. Краткие пояснения по клеточным автоматам, обратимости (Тоффоли, Фредкин) и представлению Маделунга — в приложении [A](#).

Читатель, знакомый с квантовой механикой, термодинамикой и специальной теорией относительности, может воспринимать текст как последовательное уточнение того, *какие* требования эксперимента накладываются на микроскопический закон, прежде чем мы записываем его в явном виде.

Оглавление

Предисловие	3
1 Физическое обоснование абсолютных условий	7
1.1 Два уровня описания	7
1.2 Дискретность микроуровня	7
1.3 Каузальность, локальность, изотгория	8
1.4 Квантовая механика как сохранение информации	8
1.5 Термодинамика элементарной ячейки	9
1.6 Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов	9
1.7 Симметрии и геометрия констант связи	10
1.8 Сводная схема	10
1.9 Что остаётся за рамками условий	10
2 Абсолютные условия A_1–A_{16}	13
2.1 Введение	13
2.2 Каузальность, локальность, унитарность	13
2.3 Термодинамика на ячейке	14
2.4 Аналитичность и топология	15
2.5 Изотропия, обратимость, симметрии	15
2.6 Детерминизм и «квантовая случайность»	15
2.7 Теорема о невозможности тепловой смерти M	16
3 Геометрия носителя	19
3.1 Дискретное пространство и время	19
3.2 Отказ от континуума на микроуровне	19
3.3 Две скорости и мост $c = \kappa c_0$	20
3.4 Каузальность и наблюдаемая скорость света	20
3.5 Гексагональный срез $(2+1)$	20
3.5.1 Регулярные замощения плоскости	20
3.5.2 Константы на гексагональном слое	20
3.6 Аналогия с физикой твёрдого тела	20
3.7 Выбор FCC с двенадцатью соседями	21
3.7.1 Геометрия однотактового тела на FCC	21
3.8 Связь $(3+1)$ и $(2+1)$	21
3.9 Единый закон при разной геометрии соседства	21
4 Дискретность микроуровня	23
4.1 От постулата к теореме	23
4.2 Состояние, континуум, вакуум	24
4.3 Замыкание закона, механика, кванты	24

5	Закон эволюции	25
5.1	Общая структура	25
5.2	Следствия абсолютных условий	25
5.3	Фазовый инвариант ζ	25
5.4	Спин и группа $SU(2)$	25
5.5	$U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность	26
5.6	Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$	26
5.6.1	Информационный бюджет ячейки	27
5.6.2	Лестница согласованности	27
6	От микроуровня к макроописанию	29
6.1	Необходимость перехода	29
6.2	Электрон как составная структура	29
6.3	Оператор осреднения B	29
6.4	Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения	29
6.5	Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика	30
6.6	Свободная энергия Ginzburg–Landau	30
6.7	Туннелирование и правило Born	30
7	Элементарный объём и материя	31
7.1	Бинарная занятость и первичный дефект	31
7.2	Несжимаемая решёточная жидкость	31
7.3	Теорема о механической лестнице	31
7.4	Термодинамические потенциалы на T	32
7.5	Симметрии и дискретные заряды	33
7.6	Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/ N $	33
7.7	Фононы и спектр	33
8	Система SI и Стандартная модель	35
8.1	Иерархия масштабов	35
8.2	Мост к системе SI	35
8.3	Постоянная тонкой структуры	35
8.4	Электрослабый сектор	35
8.5	Массы частиц	36
8.6	Четыре взаимодействия	36
A	Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга	37
A.1	Зачем это приложение	37
A.2	Что такое клеточный автомат	37
A.2.1	Окрестности: фон Нейман, Мур, световой конус	37
A.3	Тьюринг-полнота и зачем вообще КА-подход	38
A.3.1	Вычислительная универсальность	38
A.3.2	Что из этого следует для нашей модели	38
A.4	Обратимость: Тоффоли, Фредкин и условие A_{13}	39
A.4.1	Зачем физике обратимый шаг	39
A.4.2	Тоффоли и Фредкин	39
A.4.3	Чем мы не занимаемся	39
A.5	Представление Маделунга	39
A.5.1	Исторический контекст	39
A.5.2	Маделунг в нашей монографии	40
A.6	Сводная таблица	40
A.7	Литература для первого чтения	40

Глава 1

Физическое обоснование абсолютных условий

1.1. Два уровня описания

Физика, с которой мы начинаем, сформулирована на языке непрерывных полей, дифференциальных уравнений и гильбертовых пространств. Предлагаемая модель не отменяет этот язык: она уточняет, *на каком уровне* он возникает.

На *микроуровне* M физическая реальность описывается счётным множеством состояний и локальным законом перехода g : за один такт времени $\hbar T$ каждая ячейка обновляется по данным своей ближайшей окрестности, и весь шаг обратим. На *макроуровне* T мы рассматриваем осреднённое поле — результат грубого описания, когда детали отдельных ячеек усредняются (биномиальным ядром, гидродинамическим представлением Маделунга и т. п.). Именно на T восстанавливаются привычные волновые уравнения, статистика измерений и численные значения констант в системе SI.

Такое разделение не ново по духу: оно родственно переходу от микроскопической кинетики к гидродинамике, только здесь микроописание принципиально дискретно, а не является «мелкой сеткой» на непрерывном фоне.

Закон g не постулируется произвольно как произвольное правило клеточного автомата. Он должен быть *единственным* (с точностью до явного замыкания), совместимым с системой ограничений, которые мы уже знаем из эксперимента и из стандартной теоретической физики: ограниченная скорость распространения сигналов, локальность взаимодействий, сохранение вероятности, термодинамические запреты, дискретность электрического заряда, полураспределённость спина, аналитичность комплексного поля, дискретные симметрии CPT и глобальная $U(1)$ -симметрия вакуума, а также связь безразмерных констант с геометрией носителя.

Шестнадцать *абсолютных условий* A_1 – A_{16} , формулируемых в следующей главе, — это не параметры «настройки симуляции». Каждое условие переводит одно такое физическое требование на язык допустимых локальных законов. Нарушение условия означает потерю целого класса явлений на макроуровне T : от скорости света до зарядового квантования и спина $1/2$.

Настоящая глава излагает эту связь словами физики. Формальные определения, уравнения и доказательства — в гл. 2 и далее.

1.2. Дискретность микроуровня

Сочетание каузальности, конечной энергии в замкнутом объёме и соотношений неопределённостей накладывает верхнюю грань на плотность информации, которую можно хранить в области пространства (оценки Бекенштейна, голографический принцип). Если бы состояние в каждой точке задавалось непрерывным полем $z(x) \in \mathbb{C}$ при $x \in \mathbb{R}^3$, объём фазового пространства на точку

оказался бы несчётным, тогда как в причинно связанном объёме число различных конфигураций конечно.

На уровне M состояние — конечный регистр на элементарной ячейке v_p ; эволюция — перестановка счётного множества конфигураций, а не поток в континууме. Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — свойство макроописания T на *фиксированной* решётке; предел «шаг $hL \rightarrow 0$ » на M не определён (см. гл. 4).

Отсюда следует общий характер требований к g . Закон должен быть локальным и каузальным: информация не может распространяться быстрее светового конуса. Он должен сохранять «норму» состояния — аналог сохранения вероятности в квантовой механике. Алфавит состояний на ячейке конечен, шаг обратим: необратимое стирание информации на микроуровне недопустимо. Наконец, закон должен уважать термодинамические ограничения — в частности, предельное поведение энтропии при $T \rightarrow 0$ (третье начало) и верхнюю границу плотности энергии — и воспроизводить топологическое квантование заряда и спин $1/2$ на одной ячейке. Именно эти требования и группируются в условия A_1 – A_{16} .

1.3. Каузальность, локальность, изотропия

В специальной теории относительности скорость распространения возмущений ограничена c . На дискретном носителе это означает, что за один такт hT сигнал не может пройти дальше одного шага hL по решётке; включение второй координационной оболочки за один такт привело бы к сверхсветовому шаблону обновления. В $(3+1)$ -мерном случае естественная геометрия ближайших соседей — двенадцать равных «светоподобных» связей на гранецентрированной кубической решётке (гл. 3). Это содержание условия A_1 .

Локальность полей в непрерывной физике — частный случай более общего требования: новое значение в точке x может зависеть только от значений в её окрестности $N(x)$, а не от всего пространства сразу. Уравнения Клейна–Гордона, Дирака, уравнения гидродинамики на T возникают как предельное осреднение таких локальных шаблонов. Это условие A_2 .

Микрошаг на решётке может быть анизотропным, однако макроскопический «свет» должен быть изотропным. Изотропия восстанавливается при переходе к T усреднением по направлениям; для FCC-носителя безразмерная константа $\kappa = 1/\sqrt{2}$ (гл. 3, 6). Это условие A_{12} .

1.4. Квантовая механика как сохранение информации

В квантовой механике эволюция унитарна: $\psi|\psi$ не меняется. На M тот же принцип выражается инвариантом.

$$N(t) = \sum_x z^\dagger z$$

Линейная часть закона g — произведение локальных унитарных преобразований на связях; единственная допустимая нелинейность — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$, без затухания модуля $|z|$. Условие A_3 .

Одной комплексной переменной $z \in \mathbb{C}$ недостаточно для описания фермиона: оборот на 2π должен менять знак состояния, а на 4π — возвращать его. Нужен спинор $z \in \mathbb{C}^2$ и локальный поворот в группе $SU(2)$. Глобальная $U(1)$ -фаза соответствует сохранению заряда; локальное столкновение реализуется через $SU(2)$ -вращатель. Условия A_4 и A_{16} .

Унитарность на конечном алфавите требует явной обратимости: существует g^{-1} . Естественная дискретная форма — схема «лягушка» второго порядка на целых числах с учётом «ударного» члена фазы. Условие A_{13} .

Наконец, на M нет источника случайности: $z(x, t+1)$ однозначно определяется предшествующим состоянием. Вероятностные правила и интерференционные картины на T возникают из динамического хаоса фазового поля и из грубости макроскопического прибора, а не из «игры в кости» внутри g (гл. 2, 6).

1.5. Термодинамика элементарной ячейки

Третье начало термодинамики имеет две стандартные формулировки. Теорема Нернста: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы имеет конечный предел $S_0 = \text{const}$, то есть

$$\lim_{T \rightarrow 0} [S(T, x_2) - S(T, x_1)] = 0$$

для любых равновесных параметров x . В 1911 году *Макс Планк* зафиксировал шкалу абсолютной энтропии условием

$$S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0,$$

откуда $S_0 = 0$ и можно однозначно задавать термодинамические потенциалы (явный вывод на T — sections 6.6 and 7.4). В статистической физике $S = k \ln W$; при $T = 0$ система в основном квантовом состоянии, и если оно невырождено ($W = 1$), то $S = 0$. Здесь W — *термодинамическая вероятность*, число равновесных микросостояний; это не гиббсовская мера и не коэффициенты ядра макроосреднения $\mathcal{B}$ (гл. 6). Конечный алфавит на ячейке ($z \in \mathbb{Z}_N[i]$, $N_{\text{ring}} = 512$, $B_{hV} = 2\pi / \ln 2$; гл. 5, 3) задаёт мощность регистра, но эволюция g на M детерминирована. На T коэффициенты $W_k \geq 0$, $\sum_k W_k = 1$ в осреднении образуют Green-функцию светового конуса на FCC-графе: вес узла пропорционален числу null-путей к точке прибора, а не частоте микросостояния на M .

Недостижимость $T = 0$ за конечное число шагов — отдельный принцип, лишь *следствие* третьего начала, а не его формулировка. В модели на M состояние $|z| = 0$ не может быть физическим вакуумом: фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ при $z = 0$ тождественно обнуляет поле, и эволюция замирает — это не невырожденное «основное» состояние с $W = 1$, а вырожденная «мёртвая» точка. Вакуум — осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$; при $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик должен возрастать, поддерживая «кипение» микроуровня. Условие A_5 переводит третье начало на язык поля z : нет статического нуля амплитуды, совместимого с локальной фазовой динамикой g .

Второй закон в локальной форме требует неубывания энтропии в малой окрестности. На M это реализуется перемешиванием фаз при *фиксированной* норме N : энтропия растёт, но информация не диссипирует в ноль — иначе нарушился бы принцип A_3 . Условие A_6 .

Плотность энергии на ячейке ограничена сверху планковским масштабом u_P ; фазовый отклик насыщается при больших $|z|$. Условие A_7 . При дальнейшем росте амплитуды нелинейность затухает, и макроскопическое поле становится близким к линейному — классический предел квантовой теории. Условие A_8 .

Совместность A_3 , A_5 , A_6 и A_{13} влечёт, что микроуровень M не «умирает» в смысле обнуления нормы или остановки эволюции (гл. 2, §2.7). «Тепловая смерть» наблюдаемой Вселенной — возможное явление макроуровня T , когда осреднённое поле теряет контраст при сохранении микроскопической нормы.

1.6. Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов

В непрерывной комплексной физике голоморфность связана с условиями Коши–Римана. На решётке разность аргументов $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg } z$ даёт ложные скачки 2π ; физически значим инвариант, построенный из суммы по соседям и сопряжения,

$$\zeta = \left(\sum_N z \right) \cdot z^*.$$

Требование дискретной аналитичности и единственности глобального поля на связном носителе формулируется условием A_9 .

Устойчивый заряд — топологический дефект: полюс фазы на границе ячейки hV , число намотки.

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint d \arg z \in \mathbb{Z}$$

Дробный заряд не устойчив в рамках того же локального закона. Условие A_{10} .

Размазанное, не голоморфное распределение фазы не является устойчивым состоянием: локальный отклик выталкивает полюс, происходит самофокусировка вихря. Условие A_{11} .

1.7. Симметрии и геометрия констант связи

Зеркальная, зарядовая и обратная по времени симметрии, а также глобальная $U(1)$ -симметрия вакуума должны быть симметриями самого закона g , а не только макроскопического лагранжиана. Условие A_{14} .

Безразмерные константы — угол α , коэффициенты смешивания, отношение скоростей — не должны вводиться как подгоняемые параметры. В модели они выводятся из геометрии FCC-носителя и информационного бюджета ячейки $B_{hV} = 2\pi / \ln 2$ (гл. 5, 8). Условие A_{15} .

1.8. Сводная схема

В табл. 1.1 собраны все шестнадцать условий с кратким указанием физического источника каждого. Точные формулировки — в гл. 2.

Таблица 1.1: Абсолютные условия и их физический источник		
	Условие	Откуда следует
A_1	Каузальность	Световой конус; один такт — один шаг hL
A_2	Локальность	Локальный шаблон; нет действия на расстоянии
A_3	Унитарность	Сохранение $N = \sum z ^2$
A_4	$U(1)$ и $SU(2)$	Заряд и спин на $\mathbb{C}^2$
A_5	Третье начало	$T \rightarrow 0$; $S \rightarrow 0$ (Планк); на M нет $ z = 0$, «кипение»
A_6	Второй закон	Перемешивание фаз при фиксированном N
A_7	Потолок плотности	Ограничение $\rho_E \leq u_P$
A_8	Макролинейность	Классический предел при больших $ z $
A_9	Дискретная CR	Инвариант ζ ; голоморфность на Λ
A_{10}	Квантование заряда	Число намотки $n \in \mathbb{Z}$
A_{11}	Устойчивость вихря	Запрет «размазывания» дефекта
A_{12}	Изотгория	Макроскопическая лоренц-инвариантность
A_{13}	Обратимость	Существование g^{-1} ; «лягушка»
A_{14}	CPT , $U(1)_{\text{vac}}$	Дискретные симметрии закона
A_{15}	Наименьшее действие	Геометрия $\Rightarrow$ константы связи
A_{16}	Фермион	$2\pi \rightarrow -1$; запрет Паули; $s_0 = \hbar/2$

1.9. Что остаётся за рамками условий

Условия A_1 – A_{16} задают класс допустимых законов, а не таблицу переходов. Конкретный закон g — их замыкание на алфавите $Z_{512}[i]$ (схема «лягушка», фазовый удар через ζ , вращатель $R(\Phi)$; гл. 5).

Геометрия носителя (FCC, число соседей $|N| = 12$, бюджет B_{hV}) и отождествление hL с планковской длиной выводятся отдельно (гл. 3, 8) и согласуются с теоремой дискретности (гл. 4).

Наконец, вопросы эпистемологии наблюдателя, «кадра» интерфейса и костонологического начала *наблюдаемой* Вселенной не добавляют параметров в g и сознательно вынесены за пределы формализма модели. Вечное микроскопическое «кипение» вакуума (условие A_5) не тождественно началу костонологической эпохи, доступной астрономии.

Далее — формальный реестр условий, определения и теорема о невозможности «тепловой смерти» микроуровня M (гл. 2).

Глава 2

Абсолютные условия A_1 – A_{16}

2.1. Введение

В этой главе формулируются шестнадцать абсолютных условий на допустимый локальный закон g . Физическое обоснование каждой группы дано в гл. 1; здесь — строгий реестр с определениями и уравнениями. Явный вид закона g выводится в гл. 5 как замыкание этих условий.

Определение 2.1 (Поле и норма). **Носитель.** Λ — счётная гранецентрированная кубическая (FCC) решётка узлов x (геометрия — гл. 3). Элементарная ячейка v_p — *один такой узел* (масштаб длины hL), а не «точка континуума» и не макроскопическая частица. Объём ячейки Вороного записывают отдельно ($v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}$); символ v_p в обозначении v_p относится к *месту* на решётке, куда записан регистр состояния.

Спинор на ячейке. На каждом x задан *спинор*

$$z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2,$$

то есть столбец из двух комплексных чисел, а не одно число $z \in \mathbb{C}$. Две компоненты нужны, чтобы микроуровень M поддерживал заряд ($U(1)$ -фаза), локальный поворот ($SU(2)$) и спин $1/2$ (оборот 2π меняет знак состояния; условия A_4, A_{16}). Модуль $|z_1|^2 + |z_2|^2$ — «плотность поля» на ячейке; фазы $z_k/|z_k|$ — степени свободы, которые перемешиваются при эволюции.

Глобальное состояние. Конфигурация всей решётки в такт t :

$$\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}.$$

Норма. Суммарная «информационная» норма (аналог $\psi|\psi$ в квантовой механике):

$$N(t) := \sum_{x \in \Lambda} z^\dagger(x, t) z(x, t) = \sum_x (|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

Её сохранение при $t \rightarrow t + 1$ — содержание условия A_3 .

2.2. Каузальность, локальность, унитарность

В этой секции hL — элементарный шаг по решётке (в гл. 8 отождествляется с ℓ_P), hT — один дискретный такт, $c_0 = hL/hT$ — тактовая скорость сигнала на M (не путать с макроскопической c), $N(x)$ — множество соседей, достижимых из x за один такт. Условие A_1 формулирует только каузальность: за hT учитываются лишь светоподобные рёбра первой оболочки; включение второй оболочки за такт (на квадратной решётке — диагональ Мооре) даёт сверхсветовой шаблон и исключается уже этой формулой. Вывод $|N(x)| = 12$ и FCC-носителя, а также соглашение $\ell_P := hL$ к A_1 не относятся (гл. 3, theorem 3.1; гл. 8, definition 8.1).

Условие 2.1 (A_1 · Каузальность). За один такт hT информация распространяется не дальше одного шага hL по решётке. Локальное обновление использует только *светоподобные* рёбра первой координационной оболочки:

$$N(x) = \left\{ y : |y - x| = hL, \quad c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0 \right\}.$$

Включение второй оболочки за один такт (на квадратной решётке — диагональ Мооре, «диагональ за тик») давало бы сверхсветовой шаблон и запрещено.

Условие 2.2 (A_2 · Локальность). Закон g локален: новое значение $z(x, t + 1)$ зависит только от поля в ε -окрестности x :

$$z(x, t + 1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

Условие 2.3 (A_3 · Унитарность / сохранение информации). Норма $N(t)$ — инвариант эволюции:

$$N(t + 1) = N(t) \quad \text{для всех } t.$$

Линейная часть g_{lin} — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$. Нелинейная часть — только унитарная фаза $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$ на $\mathbb{C}^2$; модуль $|z|$ не диссипирует.

Условие 2.4 (A_4 · $U(1)$ заряд и $SU(2)$ спин). Состояние — спинор $z \in \mathbb{C}^2$, не скаляр $z \in \mathbb{C}$. Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow z e^{i\theta}$ — симметрия вакуума. Локальное столкновение реализуется $SU(2)$ -вращатель $R(\Phi)$ на обеих компонентах (section 5.6).

2.3. Термодинамика на ячейке

Условие 2.5 (A_5 · Третье начало (Нернст–Планк)). Третье начало термодинамики: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы стремится к конечному пределу (Нернст); в соглашении Планка

$$S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0,$$

что согласуется со статистикой $S = k \ln W$ (термодинамическая вероятность, не ядро $\mathcal{B}$) и основным состоянием с $W = 1$ при $T = 0$. На M физический вакуум не есть $|z| = 0$: при $z = 0$ фазовый поворот $z e^{i\Phi}$ обнуляет поле и останавливает эволюцию; минимум «потенциала» — не в $z = 0$. При $|z| \rightarrow 0$ фазовый вращатель Φ неограниченно возрастает — вакуум — *осциллирующий* фон с $\rho_{\text{field}} > 0$, не статический ноль.

Условие 2.6 (A_6 · Второй закон (локально)). На каждой ε -окрестности локальная фазовая энтропия (при фиксированной норме N) не убывает: разрешено перемешивание / перераспределение фаз, запрещена «заморозка» всех фаз в rest. Рост энтропии не отменяет A_3 — не означает $N \rightarrow 0$.

Условие 2.7 (A_7 · Планковский потолок плотности). Энергетическая плотность ограничена планковским потолком u_P :

$$\rho_E(x, t) = \mu_P c^2 |z(x, t)|^2 \leq u_P \quad \Leftrightarrow \quad |z|^2 \leq 1 \text{ (natural)}.$$

Насыщающий вращатель использует знаменатель $+\varepsilon$, $\varepsilon \leftrightarrow u_P$.

Условие 2.8 (A_8 · Макро-линейность). При больших $|z|$ нелинейность вращателя затухает — на T поле становится близким к линейному (гладкость макроосреднение).

2.4. Аналитичность и топология

Условие 2.9 (A9 · Дискретная аналитичность (Коши–Риман)). g — оператор удержания дискретной голоморфности: голономия $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ вместо ложных скачков $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg } z$. CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле (риманова поверхность $\Lambda \times S^1$).

Условие 2.10 (A10 · Топологическая квантованность заряда). Устойчивый дефект — полюс на $\partial(hV)$. Топологический заряд

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial(hV)} d \arg z \in \mathbb{Z}.$$

Условие 2.11 (A11 · Устойчивость солитона). Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: вращатель с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка vortex, не smear.

2.5. Изотропия, обратимость, симметрии

Условие 2.12 (A12 · Изотропия / Lorentz на T). Микрошаг изотропен (равные веса на N). Макроизотропный «свет» — осреднение $\kappa = 1/\sqrt{2}$ на FCC (chapter 3) плюс биномиальное осреднение (chapter 6).

Условие 2.13 (A13 · Обратимость микрошага). g обратим на дискретном алфавите: $\exists g^{-1}, g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$. Схема «лягушка» второго порядка на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor.$$

Условие 2.14 (A14 · Дискретные симметрии P, C, T, $U(1)_{\text{vac}}$). g уважает дискретные симметрии: пространственная инверсия P , зарядовое сопряжение C ($z \rightarrow z^*$), обратимое движение по времени T (с перестановка истории «лягушка»), глобальная $U(1)$ -фаза вакуума.

Условие 2.15 (A15 · Принцип наименьшего действия / геометрия). Безразмерные константы связи — следствия геометрии носителя, не подгоняемых параметров:

$$\kappa = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}}}, \quad \gamma = \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|}, \quad \alpha^* = 1 + \frac{1}{4\pi}.$$

Условие 2.16 (A16 · Фермион / запрет Паули). Спин $1/2$: $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ (оборот 2π меняет знак; 4π — тождество). Два *совпадающих* спинора в одном v_p запрещены (Pauli exclusion на решётке). Минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ задаёт $s_0 = \hbar/2$.

2.6. Детерминизм и «квантовая случайность»

Предложение 2.1 (Детерминизм M). При условии 2.2 закон g строго детерминирован: нет генератора случайных чисел в фундаментальном шаге.

Доказательство. A2: $z(x, t+1)$ — функция $\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}$ и истории «лягушка», без внешнего случайного входа. $\square$

Вероятность и Born на T — следствие динамического хаоса (A5, A6) и грубого прибора (chapter 6), не «кости» в g .

2.7. Теорема о невозможности тепловой смерти M

Определение 2.2 (М-эволюция). $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на счётном Λ ; один hT на тик; g постоянен.

Определение 2.3 (Останов · D1). Существует t без шага g , или $hT \rightarrow \infty$, или g меняется / обнуляется.

Определение 2.4 (M heat death · D2). $\sum_x |z|^2 \rightarrow 0$, или глобально $z \equiv 0$ устойчиво, или $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без A5-кипения.

Определение 2.5 (T heat death · D3). Макроосреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ теряет структуру ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$) при $N \approx \text{const}$ на M .

Лемма 2.1 (Нет останов). При definition 2.2 для всех $t \in \mathbb{Z}$: $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, hT и g постоянны.

Доказательство. Определение М-эволюции (definition 2.2): один hT на тик, один g . «Выключить» — изменить определение модели, не следствие из g . $\square$

Лемма 2.2 (Сохранение информации). $N(t+1) = N(t)$ для всех t .

Доказательство. Непосредственно из условие 2.3: произведение унитарных операторов и $e^{i\Phi}$ сохраняют $|z|$. $\square$

Следствие 2.2. $N \rightarrow 0$ на M невозможно, если $N(0) > 0$.

Лемма 2.3 (A6 не отменяет A3). A6 не влечёт $N \rightarrow 0$.

Доказательство. ?? 2.3?? 2.6: перемешивание при фиксированной норме. $\square$

Лемма 2.4 (Нет устойчивого $z \equiv 0$). $z(x, t) \equiv 0$ не устойчивое состояние g .

Доказательство. условие 2.5: при $z = 0$ deadlock $ze^{i\Phi} = 0$; физический вакуум — кипящий фон. Вместе с theorem 2.2 — D2 через $N \rightarrow 0$ или $z \equiv 0$ невозможен. $\square$

Лемма 2.5 (Микрообратимость). g обратима на $Z_N[i]$.

Доказательство. условие 2.13: алгебра «лягушка» + учёт фазовых импульсов. $\square$

Лемма 2.6 ($\mathcal{B}$ необратима). При $R \geq 1$ осреднение $\mathcal{B}$ не инъективен.

Доказательство. Ядро свёртки $[1, 2, 1]/4$ нетривиально на конечном Λ . $\square$

Предложение 2.3 (D3 не нарушает M). ν_{CA} -затухание на T — не член g ; N invariant (lemma 2.2).

Доказательство. Вязкость добавляется только после $\mathcal{B}$ на T ; дренаж — в A5-кипение при фиксированном N . $\square$

Определение 2.6 (Frozen tick · D4). $[\mathcal{N}(\Psi)] \equiv 0$ на всём Λ .

Определение 2.7 (Глобальная неподвижная точка · D5). $g(\Psi^*) = \Psi^*$ при $(Z_t, Z_{t-1}) = (Z^*, Z^*) \Leftrightarrow$ D4.

Лемма 2.7 (Классификация D5). $D5 \Leftrightarrow z(x, t) \equiv c$ на торе Λ , $c \in Z_N[i]$.

Доказательство. Симметричная схема «лягушка» $\Rightarrow [\mathcal{N}] = 0 \Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow$ дискретная CR $\Rightarrow z(x) = \langle z \rangle_N \Rightarrow z \equiv c$ на связном графе. Обратное: $z \equiv c$ — неподвижная точка «лягушка». $\square$

Лемма 2.8 (A5/A6 исключают физические D5). Ни одна конфигурация из lemma 2.7 не A5-физична.

Доказательство. $c = 0$: условие 2.5. $c \neq 0$ static: A5 требует кипение; A6 запрещает замороженной голоморфности. $\square$

Теорема 2.4 (Нет физических неподвижных точек без кипения). *Класс $A5$ -физических глобальные неподвижные точки $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микрокипения — пуст.*

Доказательство. lemmas 2.7 and 2.8. □

Теорема 2.5 (Тепловая смерть M невозможна). *При ?? 2.3?? 2.5?? 2.6?? 2.13 и g section 5.6:*

- (i) $\neg D1$ — lemma 2.1;
- (ii) $\neg D2$ — theorems 2.2 and 2.4 and lemma 2.4;
- (iii) $A6$ и $A3$ согласованы — lemma 2.3;
- (iv) микроуровень обратим, макроуровень необратим — lemmas 2.5 and 2.6 and theorem 2.3;
- (v) нет $A5$ -физических $D5$ — theorem 2.4.

Доказательство. Сборка лемм выше. □

Глава 3

Геометрия носителя

3.1. Дискретное пространство и время

Пространство микроуровня M — счётная гранецентрированная кубическая решётка (FCC) в трёх измерениях; время — дискретное, $t \in \mathbb{Z}$. Элементарный шаг по пространству обозначим hL ; один такт эволюции — hT . Объём элементарной ячейки Вороного.

$$v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}$$

Отождествление hL с планковской длиной ℓ_P и построение моста к системе SI выполняются в гл. 8; здесь зафиксирована только геометрия носителя.

Определение 3.1 (Планковская решётка). Носитель Λ — FCC-подрешётка $\mathbb{R}^3$ (слой $(3+1)$, section 3.7). Срез плоскостью $\{111\}$ даёт гексагональный слой $(2+1)$ (section 3.5).

На микроуровне естественна *тактовая* скорость распространения сигналов

$$c_0 = \frac{hL}{hT}.$$

Макроскопическая скорость света c связана с c_0 геометрическим коэффициентом κ (гл. 6, 8): $c = \kappa c_0$. Для FCC-носителя $hT = t_P/\sqrt{2}$, где $t_P = hL/c$ — планковское время в учебниковой нормировке; тогда $c_0 = \sqrt{2}c$. Это не «подгонка»: continuum-определение $t_P = hL/c$ предполагает $c_0 = c$, тогда как на решётке с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ тактовая и макроскопическая скорости принципиально различаются.

3.2. Отказ от континуума на микроуровне

Непрерывное пространство-время $(x, t) \in \mathbb{R}^4$ с пределом $hL, hT \rightarrow 0$ не описывает микроуровень M , как только зафиксированы FCC, $\kappa = 1/\sqrt{2}$ и значение c из эксперимента. Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — язык макроуровня T на *фиксированной* решётке; уменьшение hL не определено: hL — минимальный квант длины, а не шаг сеточного приближения.

Определение 3.2 (Световая ε -окрестность). Для узла $x \in \Lambda$ множество ближайших соседей

$$N(x) = \{y : |y - x| = hL, c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0\}.$$

За один такт hT в окрестность входят только рёбра длины hL , лежащие на световом конусе; вторая координационная оболочка за такт запрещена (условие A_1).

3.3. Две скорости и мост $c = \kappa c_0$

На гексагональном срезе $(2+1)$ коэффициент

$$\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$$

(section 3.5); на полном FCC-носителе

$$\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$$

(section 3.7.1). Величина κ — отношение радиусов вписанной и описанной сфер однотокового тела (подробнее в гл. 8), а не отношение c/c_0 , подобранное задним числом. Тожество $c = \kappa c_0$ служит проверкой согласованности макроописания после фиксации $hT = \kappa t_P$.

3.4. Каузальность и наблюдаемая скорость света

Условие каузальности A_1 запрещает распространение сигнала быстрее c_0 по решётке. Макроскопический наблюдатель, осредняя поле на масштабах $\gg hL$, восстанавливает скорость на FCC.

$$c \approx c_0/\sqrt{2}$$

Локальная структура размера порядка hL «несёт» конус c_0 ; составная структура, простирающаяся на многие ячейки, усредняется до макроскопической c . Сверхсветовое распространение на T здесь не возникает: сигнал не покидает микроскопический световой конус c_0 .

3.5. Гексагональный срез $(2+1)$

3.5.1. Регулярные замощения плоскости

Локальный закон на плоскости требует замощения без разрывов. На плоскости существуют ровно три регулярных типа: треугольник (три соседа), квадрат (четыре) и шестиугольник (шесть). Условие A_1 с равной длиной рёбер hL исключает «диагональ за такт» квадратной решётки. Наиплотнейшая изотропная упаковка центров даёт гексагональную ячейку Вороного, $|N| = 6$. Квадратная решётка не рассматривается как носитель M .

3.5.2. Константы на гексагональном слое

Граф, достижимый за R тактов, — правильный шестиугольник. Для макроскопически изотропного «света» на срезе:

$$\kappa_{\text{hex}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad hT = \kappa_{\text{hex}} t_P, \quad c_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} c, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{6}.$$

Численное значение c согласуется и с гексагональным срезом, и с FCC; меняется лишь разбиение $c = \kappa c_0$. Константы, α^* определяются через 4π и $\Delta\phi_{\text{min}}$,

$$\alpha_{\text{fs}}$$

а не через число соседей $|N|$.

3.6. Аналогия с физикой твёрдого тела

В классической физике твёрдого тела атомы расположены на решётке Браве, элементарная ячейка задаётся зоной Bigner–Seitz, колебания описываются фононами, спектр — зонами Блоха. Если под «атомами» лежит среда элементарных носителей масштаба hL , тот же словарь повторяется на более глубоком уровне: центры — ячейки hV масштаба ℓ_P , «частицы» — первичные вихри и моды поля z , а вещество — дефекты и составные узлы на вакуумной решётке, а не шарики в пустоте. Фононы вещества образуют второй кристалл над «кипящим» первым (см. chapter 7).

3.7. Выбор FCC с двенадцатью соседями

Теорема 3.1 (Носитель в $(3+1)$). Пусть выполнены: замощение без дыр; единственная длина hL ; условие A_1 (только светоподобные рёбра за один hT); изотгория вакуума; один носитель на узел; физическое пространство трёхмерно.

Шаг 1 (упаковка). Равные сферы радиуса $\sim hL/2$ упаковываются наиболее плотно в FCC или НСР (двенадцать ближайших соседей). Простая кубическая и объёмно-центрированная решётки отсечены плотностью. Для согласованности «одна ячейка hV — один узел» предпочтителен FCC.

Шаг 2 (световой конус). ε -окрестность — первая координационная сфера: все рёбра длины hL , интервал $\Delta s^2 = 0$. Следующие оболочки за один hT пространственно-подобны и запрещены.

Следствие.

$$\Lambda = \text{FCC}, \quad N(x) = N_{12}(x), \quad |N| = 12, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{12}.$$

Доказательство. Шаг 1 — классическая теорема о наиболее плотной упаковке сфер. Шаг 2 — непосредственно из definition 3.2 и A_1 . На FCC первая координационная оболочка — двенадцать равных соседей на расстоянии hL . $\square$

3.7.1. Геометрия однотокового тела на FCC

Пусть $a = hL$ — ребро кубооктаэдра, охватывающего один такт. Тогда

$$v_{hV} = \frac{a^3}{\sqrt{2}}, \quad R_{\text{out}} = a, \quad R_{\text{in}} = \kappa a = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad V_{\text{hull}} = \frac{8\sqrt{2}}{3} a^3, \quad \frac{V_{\text{hull}}}{v_{hV}} = \frac{16}{3}.$$

Макроскопическая скорость света:

$$\kappa_{\text{FCC}} = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$$

откуда $hT = t_P/\sqrt{2}$, $c_0 = \sqrt{2}c$.

Ячейка Вороного FCC — ромбический додекаэдр; при $a = hL$ её объём равен v_{hV} , радиус вписанной сферы $R_{\text{in}} = a/2$. Двенадцать ближайших соседей двойственны двенадцати ромбам однотокового тела.

3.8. Связь $(3+1)$ и $(2+1)$

Гексагональный слой $(2+1)$ — срез мinkowski-пространства $(3+1)$ с FCC, а не иной закон природы. Мост $c = \kappa c_0$ с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ якорится на полном трёхмерном носителе; чистый $(2+1)$ без объёма несёт $\kappa = \sqrt{3}/2$.

3.9. Единый закон при разной геометрии соседства

Закон g не «переключается» между двумя и тремя измерениями. Инвариантна схема: схема «лягушка», инвариант,

$$\zeta = \left(\sum_N z \right) \cdot z^*$$

насыщающий фазовый импульс, вращатель $R(\Phi)$. Меняется лишь число соседей $|N(x)|$: 6 на гексе, 12 на FCC, 6 плюс связь с объёмом на срезе.

Глава 4

Дискретность микроуровня

4.1. От постулата к теореме

Ранний постулат «решётка существует» снят. При абсолютных условиях (гл. 2) и геометрии носителя (гл. 3) дискретность Λ , шаг hL и такт hT выводятся, а не вводятся отдельной аксиомой о клеточном автомате.

Лемма 4.1 (Счётное пространство конфигураций). *При definition 2.1 и условиях A_3 , A_{13} пространство микросостояний*

$$\mathcal{C} = \{z(x) \in \mathbb{C}^2\}_{x \in \Lambda}$$

с дискретным алфавитом на каждом узле счётно, а эволюция $g : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ — биекция.

Доказательство. На узле x состояние принимается из конечного кольца $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ (условие A_{13} ; мощность кольца фиксируется информационным бюджетом B_{hV} , см. section 5.6.1). При счётном Λ множество $\mathcal{C}$ есть счётное произведение конечных множеств, значит, $\mathcal{C}$ счётно. Унитарность A_3 и обратимость A_{13} требуют, чтобы g не терял информацию: g — перестановка (биекция) на $\mathcal{C}$, а не сжимающее отображение и не поток с несчётным числом степеней свободы на непрерывном носителе координат. $\square$

Лемма 4.2 (FCC-носитель и элементарная шкала). *При условиях A_1 , A_2 и изотропии вакуума (условие 2.12, theorem 3.1) носитель — $\Lambda = \text{FCC}$ с $|N(x)| = 12$. Шаг hL и такт hT однозначно задаются одноклеточным телом FCC (section 3.7.1); hV — узел решётки (регистр definition 2.1), а не произвольный объём в $\mathbb{R}^3$.*

Доказательство. Теорема 3.1 выводит FCC из каузальности A_1 , локальности A_2 , требования изотропии и плотнейшей упаковки ячеек hV . Раздел 3.7.1 связывает ребро кубооктаэдра $a = hL$ с объёмом Вороного $v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}$ и тактовой скоростью $c_0 = hL/hT$. $\square$

Лемма 4.3 (Атомность регистра). *При A_5 , A_7 , A_{10} , A_{11} , A_{16} элементарная ячейка hV не дробится на под-решётку с шагом $hL' < hL$ без смены алфавита и закона g .*

Доказательство. Условие A_{16} запрещает два совпадающих спинора в одном v_p и фиксирует минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$, откуда $s_0 = \hbar/2$ и $p_0 = \hbar/(2hL)$ — шкала импульса привязана к hL , а не к произвольному подшагу. Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$ на $\partial(hV)$ (A_{10}) и устойчивость полюса (A_{11}) опираются на границу одной ячейки hV ; «размазывание» полюса по подузлам противоречило бы A_{11} . Планковский потолок A_7 и нижняя граница $|z| \geq z_{\min} > 0$ из A_5 задают фиксированный информационный бюджет B_{hV} на регистр; формальное дробление hV означало бы несколько независимых алфавитов на месте одного узла FCC, то есть другой закон, а не тот же g . $\square$

Теорема 4.1 (Дискретность и минимальная ячейка hV). Пусть g — допустимый локальный закон на M , удовлетворяющий абсолютным условиям chapter 2 на геометрии FCC-носителя chapter 3. Тогда:

- (i) g не есть поле на континууме $x \in \mathbb{R}^3$;
- (ii) существуют счётный FCC-носитель Λ , элементарная ячейка hV , шаг hL и такт hT ;
- (iii) дробление регистра «ниже hL » не есть состояние M : под-решётка не несёт тот же закон g .

Доказательство. (i) Предположим, что g — «поле на континууме» в классическом смысле: несчётное семейство $z(x)$ при $x \in \mathbb{R}^3$ с непрерывными координатами и произвольными значениями в $\mathbb{C}^2$. Тогда уже одна точка x несёт несчётное число степеней свободы, тогда как допустимый закон действует на счётном пространстве конфигураций (lemma 4.1) с конечным алфавитом на узле. Биективная эволюция g на таком пространстве не может быть эквивалентна общему континуумному потоку без потери информации, что противоречит A_{13} . Следовательно, g — дискретная динамика на Λ , а не поле на $\mathbb{R}^3$.

(ii) Утверждение следует из lemma 4.2.

(iii) Если бы под-решётка с шагом $hL' < hL$ была допустимым состоянием M с тем же g , на одном узле FCC оказалось бы несколько независимых регистров либо изменилась бы топология дефекта без смены закона — в противоречии с lemma 4.3. $\square$

Следствие 4.2 (Дискретность как следствие). Дискретность следует из $A_1, A_2, A_3, A_5, A_7, A_{10}, A_{11}, A_{13}, A_{16}$, а не постулируется отдельно.

4.2. Состояние, континуум, вакуум

Следствие 4.3 (Континуум на M отсутствует). Непрерывные поля и предел $hL \rightarrow 0$ — свойство макроуровня T (гл. 3.2).

Следствие 4.4 (Нижняя граница амплитуды). $|z(x)| \geq z_{\min} > 0$ на M (условие A_5 , условие 2.5).

4.3. Замыкание закона, механика, кванты

Следствие 4.5 (Замыкание g). Допустимый закон g — замыкание условий A_1 – A_{16} (theorem 5.2).

Следствие 4.6 (Лестница Ландау). Величины $s_0, p_0, E_0, F_0 = m_{\arg} g_M$ выводятся в section 7.3; представление Маделунга — язык T .

Следствие 4.7 (Дискретные возбуждения). На M — занятость мод $n_k \in \mathbb{Z}$; «волны» — макроскопическое осреднение на T .

Явный вид g — гл. 5; геометрия носителя — гл. 3.

Глава 5

Закон эволюции

5.1. Общая структура

Дискретность Λ и пара (hL, hT) установлены теоремой 4.1 и гл. 3. Глобальное состояние эволюционирует по закону

$$\begin{aligned}\Psi^t &= \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda} \\ \Psi^{t+1} &= g(\Psi^t), \quad g = g_{\text{nl}} \circ g_{\text{lin}},\end{aligned}$$

где g_{lin} — линейное смешивание по соседям $N(x)$, g_{nl} — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$.

Определение 5.1 (Дискретный лапласиан). $(\Delta_4 z)(x) = \sum_{y \in N(x)} (z(y) - z(x))$.

На этом каркасе ещё не фиксированы γ , форма Φ , режим L , α^* , ε — они определяются замыканием в section 5.6 и гл. 8.

5.2. Следствия абсолютных условий

Условие A_3 запрещает рост $\sum |z|^2$: допустимы лишь локальные унитарные преобразования на связях и действительная фаза Φ . A_4 ограничивает нелинейность множителем $e^{i\Phi}$. A_5 : при $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик Φ неограниченно возрастает. A_6 — перемешивание при фиксированной норме. A_7 — насыщающий знаменатель с $+\varepsilon$. A_8 — затухание нелинейности при больших $|z|$. A_9 — метрика голономия через инвариант ζ .

Линейное выражение $z + \gamma \Delta_4 z$ не унитарно; допустимо произведение локальных унитарных преобразований (section 5.6).

5.3. Фазовый инвариант ζ

Разность $\text{Arg}(\sum z/z)$ и функция 2 дают на решётке ложный скачок 2π . Физически значим величина

$$\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*, \quad \Delta\phi = (\text{Arg } \zeta),$$

служащая входом насыщающего фазового импульса (section 5.6).

5.4. Спин и группа $SU(2)$

Определение 5.2 (Спинорное поле). $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$, $|z|^2 = z^\dagger z$.

Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow ze^{i\Phi}$ описывает сохранение заряда, но недостаточна для фермиона: оборот на 2π должен менять знак состояния, на 4π — возвращать его.

Определение 5.3 (Дискретный вращатель). $N_{\text{ring}} = 512$, $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$:

$$R(\Phi) : (U, V) \mapsto (U c_\Phi - V s_\Phi, U s_\Phi + V c_\Phi) \pmod{N},$$

где (c_Φ, s_Φ) — дискретные $\cos/\sin$ угла по модулю N_{ring} .

Следствие 5.1 (Спин 1/2). $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ на первичном вихре $\Rightarrow U(2\pi) = -\mathbb{K}$, $U(4\pi) = +\mathbb{K}$.

Запрет Паули: два параллельных спинора в одной ячейке v_p приводят к $z_A + z_B \rightarrow 0$; коэффициент K_P задаёт отталкивание при $d \leq hL$.

5.5. $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность

Глобальная фаза $z \rightarrow ze^{i\theta}$; инварианты — голономия ζ и ось Блоха.

$$n = z^\dagger \sigma z / |z|^2$$

Проекторы $P_L z = (z_1, 0)^\top$, $P_R z = (0, z_2)^\top$ независимы в фазе свободного течения и смешиваются при столкновении через K_P и аргумент Arg .

5.6. Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$

Теорема 5.2 (Замыкание закона эволюции). Закон g на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

1. схема «лягушка» второго порядка

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}];$$

2. действительная и мнимая части голономия из суммы соседей без 2;

3. насыщающий фазовый импульс

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor, \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}} \text{ или } \Phi = 0;$$

4. $[\mathcal{N}] = R(\Phi) - Z$ на обеих компонентах; обратимость A_{13} .

(1) Схема «лягушка». A_3 (условие 2.3) запрещает рост $\sum_x |z(x)|^2$; дискретная волновая форма с сохранением энергии на связи — уравнение «лягушки». A_{13} (условие 2.13) требует обратимости $\Rightarrow$ явное g^{-1} через ту же формулу. Округление $[\cdot]$ — работа на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i] \bmod N_{\text{ring}}$.

(2) Голономия. A_9 (условие 2.9): фазовый импульс из голономия соседей, не из 2 отдельных соотношений $z(y)/z(x)$. $\zeta_{\text{real}}, \zeta_{\text{imag}}$ — части $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ без скачка 2π .

(3) Насыщение. A_5 (условие 2.5): $|z| < z_{\min} \Rightarrow \text{отклик} \rightarrow \infty$ (нижняя граница вакуума). A_7 (условие 2.7): насыщение при $|z| \rightarrow \infty$ через $|Z|^2 + K_P$. Порог $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ — A_{16} (условие 2.16).

(4) Вращатель и обратимость. A_4 (условие 2.4): нелинейность только $e^{i\Phi}$, реализована как $R(\Phi)$ на $\mathbb{C}^2$. $[\mathcal{N}] = R(\Phi) - Z$ замыкает «лягушку»; CL-1 (section 5.6.2) $\Leftrightarrow g^{-1}$. Лестница CL-1–CL-8 проверяет согласованность $\bmod N_{\text{ring}} = 512$. $\square$

5.6.1. Информационный бюджет ячейки

$$B_{hV} = \frac{2\pi}{\ln 2} \approx 9,065 \text{ бит}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512, \quad N_\phi = \lceil 4\pi \rceil = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41.$$

5.6.2. Лестница согласованности

Предложение 5.3 (CL-1 – CL-8). По модулю N_{ring} :

- CL-1: $Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor \Leftrightarrow g^{-1} (A_{13})$;
- CL-2: $R(N/2) \mapsto -z$ (спин $1/2$);
- CL-3: $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ (A_{16});
- CL-4: $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$, $E = n_E E_0$;
- CL-5–CL-8: условия на *greatest common divisor* для генератора $\mathbb{Z}_N$, секторов N_ϕ , учёта энергии и импульса.

Топологический заряд $n \in \mathbb{Z} (A_{10})$ не сводится к mod N_{ring} .

Глава 6

От микроуровня к макроописанию

6.1. Необходимость перехода

Планковские $\hbar L$ и ячейка v_p определены через $\hbar$, G , c , но принципиально недоступны непосредственному измерению: слишком малы масштаб и объём. Классическая физика часто берёт предел $c \rightarrow \infty$ или $\hbar L \rightarrow 0$; на микроуровне M такой предел отвергнут (section 3.2).

Макроскопический мир T — единственный слой прямого доступа наблюдателя. Из M *обязано* следовать T : осреднение поля, дискретный анализ, статистика измерений. Согласование модели с экспериментом проверяется на T (дисперсия, массы, Стандартная модель); микроуровень подтверждается косвенно: если макроинварианты сходятся, каркас не опровергнут.

6.2. Электрон как составная структура

Центральный вопрос перехода $M \rightarrow T$: из чего на микроуровне состоит макроскопический электрон с известными массой m_e и зарядом e ? Предел масштаба — ячейка v_p , а не составная частица меньшего размера. Проверка теории — способность комбинаций ячеек и закона g воспроизвести электрон без новых подгоняемых параметров.

6.3. Оператор осреднения $\mathcal{B}$

Определение 6.1 (Осреднение с биномиальным ядром). На ортогональном срезе произведения осей

$$\Phi(X, t) = \left(\frac{1}{4}[1, 2, 1]\right)^{\otimes 2R} * z(x, t).$$

Эквивалентно одному проходу свёртки 3×3 с ядром $[1, 2, 1; 2, 4, 2; 1, 2, 1]/16$.

За один такт $\hbar T$ центральный узел не лежит в светоподобной оболочке (условие A_1). Минимальная чётная глубина дискретного «зелёного» ядра — два такта (туда и обратно): на цепи $\mathbb{Z}$ это.

$$[1, 1]/2 * [1, 1]/2 = [1, 2, 1]/4$$

На FCC полное осреднение задаётся суммированием по путям длины 2 на графе N_{12} , а не разложимой свёрткой.

$$(1:2:1)^{\otimes 3}$$

6.4. Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения

Теорема 6.1 (T-CR). *Континуум не постулат микроуровня M . При фиксированной ℓ_P и радиусе осреднения $R \geq 1$ любой прибор с ядром $\mathcal{B}$ (условия C0–C4) видит поле, неотличимое от непрерывного на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$, с относительной ошибкой $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.*

Доказательство. (A1) В одном измерении: $\widehat{W}(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos k = \cos^2(k/2)$.

(A2) После R проходов: $\widehat{W}_R(k) = \cos^{2R}(k/2)$, дисперсия $\sigma_R^2 = R/2$.

(A3) Разложение $\log \cos(k/2)$ даёт

$$\frac{\widehat{W}_R(k)}{G_R(k)} = \exp\left(-\frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6)\right), \quad G_R(k) = \exp(-Rk^2/4).$$

При $k\sigma_R \ll 1$ относительная ошибка $O((k\sigma_R)^4)$.

(A4) В УФ-области при $k \sim 1$ (единицы $1/\ell_P$) $\widehat{W}_R \leq e^{-cR}$. В ИК-области при $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$ осреднение $\approx$ гауссово ядро ширины σ_R без предела $\hbar L \rightarrow 0$.

(B) На FCC для путей длины 2: $w(0) = 1/12$, изотгорный второй момент $M_{ij} = \frac{4}{3}\delta_{ij}$ — полное перечисление двухшаговых путей на N_{12} . $\square$

6.5. Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика

Вне плотных вихрей вращатель раскладывается по Тейлору; осреднение $\mathcal{B}$ на фазовых разностях даёт дискретный аналог ∇^2 . На T возникает нелинейное уравнение Шрёдингера типа Ginzburg–Landau с коэффициентом $\hbar/(2m)$ — эффективная теория, а не новый оператор на M . Разложение вращателя по малой плотности $\rho_E \ll K_P$ (гл. 5, 7) даёт на медленном поле Φ после $\mathcal{B}$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\omega_{\text{macro}} |\Phi|^2 \Phi + \nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi, \quad (6.1)$$

где ω_{macro} — частотный масштаб нелинейного замка gate, ν_{CA} — остаток дискретного осреднения (гл. 6.4).

6.6. Свободная энергия Ginzburg–Landau

Уравнение (6.1) не вводится как постулат макроуровня: оно следует из вариационного принципа для *эффективной* свободной энергии на объёме прибора $V \subset T$, где Φ — медленная компонента readout’a. В бездиссипативном пределе ($\nu_{\text{CA}} \rightarrow 0$) задаём функционал

$$\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi] = \int_V \left(\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \Phi|^2 + \frac{\omega_{\text{macro}}}{2} |\Phi|^4 \right) d^3x. \quad (6.2)$$

Первый член — кинетическая (градиентная) энергия фазового поля после осреднения $\mathcal{B}$; второй — насыщение вращателя при $\rho_E \rightarrow K_P$ (см. definition 7.1). Вариация по Φ^* при фиксированных граничных данных даёт

$$\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \omega_{\text{macro}} |\Phi|^2 \Phi, \quad (6.3)$$

а динамика $\Phi(t)$ на T — градиентный спуск по $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ в классе унитарных преобразований:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*}. \quad (6.4)$$

Подстановка (6.3) воспроизводит (6.1) без члена ν_{CA} ; вязкость ν_{CA} не выводится из (6.2) — это остаток coarse-graining (необратимость на T , chapter 2 A₆). Таким образом, *поле* Φ несёт ту же роль, что порядок в теории Ginzburg–Landau, а $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ — не микроскопический гамильтониан на M , а эффективный потенциал прибора после definition 6.1.

6.7. Туннелирование и правило Борн

Туннелирование на T — макроскопическое осреднение утечки через барьер, а не генератор случайных чисел в g . Правило Борн $|\Psi|^2$ — статистика макрофилтра (theorem 2.1).

Глава 7

Элементарный объём и материя

7.1. Бинарная занятость и первичный дефект

На каждой ячейке v_p вводится бинарная занятость $b(x) \in \{0, 1\}$: фон вакуума ($b = 0$) или локализованный узел ($b = 1$). Плотность материи принимает значения 0 или планковская ρ_P . Первичный дефект — одна ячейка, а не «облако» внутри hL .

7.2. Несжимаемая решёточная жидкость

Определение 7.1 (Модуль упругости K_P). $K_P = u_P$ — планковское давление жидкости; вращатель Φ насыщается при $\rho \rightarrow u_P$.

Отклонение плотности от фона вызывает упругий фазовый отклик; избыток энергии уходит волной ($n = 0$) или вихрем. Уравнения Эйлера и Навье–Стокса на T — макроосреднение, а не буквальное дискретное уравнение на M .

7.3. Теорема о механической лестнице

Теорема 7.1 (Лестница Ландау на ячейке). После *theorems 4.1 and 5.2* локальные механические величины на hV образуют единственную лестницу $s_0 \rightarrow p_0 \rightarrow L_0 \rightarrow F_0 \rightarrow E_0$ без трёх независимых подгоняемых параметров.

Лемма 7.1 (5.1a). Из A_5 и $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ следует $s_0 = \hbar/2$.

Доказательство. Минимальное действие одного события изменения аргумента на hV за такт hT . □

Лемма 7.2 (5.1b). Из s_0 и hL : $p_0 = s_0/hL = \hbar/(2hL)$, $E_0 = s_0/hT$, $m_{\arg} = E_0/c_0^2$.

Лемма 7.3 (5.1c). $L_0 = p_0 hL = s_0$, $g_M = c_0/(2hT)$, $F_0 = p_0/hT = m_{\arg} g_M$ — соотношение $F = mg$ на одной ячейке hV .

Доказательство. Арифметика (hL, hT) без дополнительных констант. □

Лемма 7.4 (5.1d). Ударный член $\lfloor \mathcal{N} \rfloor$ на $\mathbb{Z} \Rightarrow \Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$; интеграл $\int \Im(z^* \nabla z)$ — только макроописание на T .

Лемма 7.5 (5.1e). $E_0 = p_0 c_0 = F_0 hL = L_0/hT$, $E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$.

Доказательство теоремы. Следует из lemmas 7.1 to 7.5. □

Следствие 7.2 (Закон Ньютона на ячейке). $p_0 = m_{\arg}(c_0/2)$, $F_0 = m_{\arg} g_M$, $\Delta F = \Delta m \cdot g$ при $\Delta m \in m_{\arg} \mathbb{Z}$.

7.4. Термодинамические потенциалы на T

Классические потенциалы относятся к макроуровню T : на M нет температуры прибора и нет гиббсовского ансамбля по g (theorem 2.1). Их можно задать однозначно, если зафиксировать абсолютную энтропию по Планку (chapter 1) и связать макроскопические U , P , V с лестницей theorem 7.1 после осреднения definition 6.1.

Внутренняя энергия. По lemma 7.5 энергия на M дискретна: $E = \sum_x n_E(x) E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. На T в объёме V прибор видит гладкую плотность возбуждений $n_E(X) = \mathcal{B} * n_E$ и определяет

$$U(V) = \int_V n_E(X) E_0 d^3X = \int_V u(X) d^3X, \quad u = n_E E_0. \quad (7.1)$$

Вакуум ($n_E = 0$ везде) даёт $U = 0$; это согласуется с $S \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$, если основное состояние невырождено ($W = 1$ в формулировке Планка).

Давление и модуль. Модуль $K_P = u_P$ (definition 7.1) — планковское давление несжимаемой решёточной жидкости: вращатель насыщается при $\rho_E \rightarrow K_P$. В термодинамике объём V — макрообъём прибора; давление P — сопряжённая к V величина при медленных деформациях фона. В натуральных единицах ($c_0 = \hbar L / \hbar T = 1$) равновесный вакуум ($\rho_E = 0$) лежит у нижней границы насыщения; для малых отклонений $\delta\rho = \rho_E \ll K_P$

$$P \approx K_P \frac{\delta\rho}{K_P} = \delta\rho, \quad \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T \sim -\frac{K_P}{V} \quad \text{при фиксированной массе.} \quad (7.2)$$

Полная нелинейная связь $P(\rho_E)$ задаётся тем же saturating gate, из которого в section 6.6 получен член $\omega_{\text{macro}} |\Phi|^4$; $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ описывает поле Φ , а P и U — скаляры субъекта наблюдения на T .

Энтропия. На M энтропия фазы (chapter 2 A_6) — мера смешения аргументов z в пределах одной ячейки $\hbar V$ при фиксированном Q . После $\mathcal{B}$ прибор не различает микрофазу внутри вокселя: макроэнтропия S — функция T и макропараметров, согласованная с

$$S = k_B \ln W$$

(Планк), где W — число равновесных макросостояний, неразличимых readout'ом. Условие $S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0$ задаёт нулевую точку шкалы и делает абсолютными потенциалы ниже.

Функции Гельмгольца и Гиббса. При фиксированных T и V (канонический ансамбль на T) определяют

$$F = U - TS. \quad (7.3)$$

При фиксированных T и P вводят энтальпию $H = U + PV$ и

$$G = H - TS = U + PV - TS = F + PV. \quad (7.4)$$

Связи $S = -(\partial F / \partial T)_V$, $P = -(\partial F / \partial V)_T$ — стандартные тождества при гладкости $U(T, V)$; модель не подменяет их новыми аксиомами, а фиксирует микроскопические якоря E_0 и K_P , из которых U и P следуют после (7.1) и насыщения gate. Полевая свободная энергия (6.2) — другой уровень описания: $\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi]$ для неоднородного $\Phi(X)$, тогда как F в (7.3) — скаляр равновесного объёма V . Химический потенциал $\mu = (\partial F / \partial N)_T$ и связь с калибровочными зарядами разбираются в chapter 8.

7.5. Симметрии и дискретные заряды

Предложение 7.3 (Теорема Нётер на решётке). *На M сохраняются:*

- заряд при $U(1)$: $Q = \sum |z|^2$;
- импульс: $\operatorname{div} \pi = 0$ по модулю p_0 ;
- момент при $SO(2)$ изотропного N : $L_z \in L_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- энергия: $E \in E_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- топологический заряд: $n \in \mathbb{Z} (A_{10})$.

7.6. Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/|N|$

Предложение 7.4. *На FCC $|N| = 12 \Rightarrow \kappa_{\text{link}} = 1/12 = \gamma = \nu_{\text{CA}}/(c_0 \hbar L)$. На гексагональном срезе $|N| = 6 \Rightarrow 1/6$.*

Спектральные методы калибруют макроуровень T , а не задают закон на M .

7.7. Фононы и спектр

Периодичность $\Lambda \Rightarrow$ первая зона Бриллюэна; $p = np_0 + \hbar k$, k дискретен. Фонон вакуума:, $v_a = 2c_0$.

$$\omega(k) \approx v_a |k|$$

Фонон вещества — второй кристалл над микроуровнем (гл. 3).

Глава 8

Система SI и Стандартная модель

8.1. Иерархия масштабов

От ячейки hV к первичному дефекту, составным узлам, макроскопическим частицам и, наконец, полям Стандартной модели — каждый уровень есть осреднение предыдущего без новых свободных параметров в g .

8.2. Мост к системе SI

Определение 8.1 (Планковская идентификация). $\ell_P := hL$, $a = hL$, κ из однотокового тела (гл. 3):

$$hT = \kappa t_P, \quad E_0 = \kappa E_P, \quad c = \kappa c_0.$$

Планковское время $t_P = \ell_P/c$ уже содержит макроскопическую скорость c ; κ выводится из геометрии, после чего $c = \kappa c_0$ — проверка согласованности, а не определение κ задним числом.

8.3. Постоянная тонкой структуры

Теорема 8.1 (Константа α_{fs}).

$$\alpha_{fs}^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137.036.$$

Формула не сводится к комбинаторике вида $|N|\pi^3 + \dots$.

Доказательство. Из вакуумного вращателя: $\alpha^* - 1 = \Delta\phi_{\min}/(2\pi) = 1/(4\pi)$. Константа α_{fs} — безразмерное сопряжение фазовых каналов на T ; полный вывод через голономия $\Phi_{\square}$ и макроскопические уравнения Максвелла дан в гл. 3 и техническом приложении к монографии. $\square$

8.4. Электрослабый сектор

Пиковая плотностная шкала (section 7.3, section 5.6.1):

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8, \quad v_{\text{peak}} = \alpha_{fs}^8 E_P.$$

Теорема 8.2 (Вакуумное среднее значение).

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} = \alpha_{fs}^8 E_P \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Доказательство. N_{hier} — число бит иерархии минус бит занятости ячейки. Множитель $\sqrt{2\pi}$ — гауссова мера биномиального осреднения (theorem 6.1): отношение пиковой плотности к интегральному порядку параметра на T . $\square$

8.5. Массы частиц

Предложение 8.3 (Лептоны и барионы).

$$\begin{aligned} m_H^{(\text{bare})} &= v/2, \\ m_e &\approx \alpha_{\text{fs}}^2 m_H / N_\phi, \quad N_\phi = 13, \\ m_p &\approx \alpha_{\text{fs}} v/2 \cdot (1 + \kappa^2 / N_{12}), \\ m_n &= m_p + 2m_e \quad (\text{канал } \beta\text{-распада}). \end{aligned}$$

Численное сравнение с данными PDG приведено в приложении; здесь зафиксированы формулы вывода.

8.6. Четыре взаимодействия

Предложение 8.4 (Один закон — четыре макроскопических канала). *Электромагнетизм: фазы на рёбрах, $\Phi_\square$, излучение с $n = 0$. Слабое: лево- и право-спиновые проекторы, переворот $SU(2)$; $\sin^2 \theta_W = 3/13$ из геометрии кластера $12 + 1$. Сильное: составные узлы, $\alpha_s(v) = d/(N_{\text{hier}}\pi)$. Гравитация: деформация метрики на T , $G_{\mu\nu} = \mathcal{E}(\delta[\text{strain}]) = 8\pi\ell_P^2 T_{\mu\nu}$.*

Полный вывод гравитационных волн, полного спектра барионов и матрицы СКМ оставлен для дальнейшей работы и не ослабляет формулировок теорем выше.

Приложение А

Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга

А.1. Зачем это приложение

В основном тексте мы говорим о микроуровне M , локальном законе g и переходе к макроописанию T , не ожидая от читателя специализации по теории клеточных автоматов или по истории квантовой гидродинамики. Тем не менее несколько терминов — «клеточный автомат», «обратимый шаг», «представление Маделунга» — встречаются в гл. 1–7 и заслуживают краткого, самостоятельного пояснения. Здесь — не полный учебник, а мост между классической литературой и нашей моделью.

А.2. Что такое клеточный автомат

Клеточный автомат — дискретная динамическая система на решётке. Пространство состояний — множество конфигураций $\{s(x)\}_{x \in \Lambda}$, где x — узел решётки, $s(x)$ — состояние в узле (конечное или счётное множество значений). Время дискретно: $t = 0, 1, 2, \dots$. За один *такт* каждый узел обновляется *локально*: новое значение $s(x, t + 1)$ зависит только от значений в некоторой окрестности $N(x)$ и, возможно, от собственного прошлого значения. Общий вид:

$$s(x, t + 1) = f(\{s(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

Идея восходит к работам Станислава Улама и Джона фон Неймана (1940-е): моделировать сложное поведение из простых локальных правил на решётке. Классический пример — «Игра жизни» Конвея (1970): двумерная решётка, два состояния «живая/мёртвая», правило рождения и гибели по числу соседей. Она иллюстрирует *универсальность* клеточных автоматов — способность воспроизводить произвольные вычисления — но не претендует на описание физического вакуума.

В нашей монографии микроуровень M *математически* есть клеточный автомат: счётная решётка Λ (FCC), дискретное время hT , локальное правило g . Отличие от «игровых» автоматов — физические ограничения A_1 – A_{16} : унитарность, термодинамика, топология заряда, спин $1/2$, а не произвольная таблица переходов. Закон g не подбирается для красивой картинки, а *замыкается* из этих условий (гл. 5).

А.2.1. Окрестности: фон Нейман, Мур, световой конус

Часто различают *окрестность фон Неймана* (общие грани, без диагоналей) и *окрестность Мура* (все узлы в квадрате, включая диагонали). Условие A_1 в $(3+1)$ измерениях задает не произвольный Мур или N_4 , а *светоподобную* первую оболочку: за один такт hT сигнал может пройти

только на соседа на расстоянии hL по световому конусу (гл. 3, definition 3.2). «Диагональ за такт» — запрещённый сверхсветовой шаблон, не техническая мелочь.

А.3. Тьюринг-полнота и зачем вообще КА-подход

А.3.1. Вычислительная универсальность

Тьюринг-полнота (вычислительная универсальность) означает: система может имитировать машину Тьюринга с произвольной программой и входом, если ей выделено достаточно места и времени. Не «умность» правила, а *полнота класса* динамик: локальный автомат на решётке способен кодировать произвольные конечные логические схемы и последовательности операций.

Исторически:

- **фон Нейман** (1950-е) — самовоспроизводящийся автомат: доказательство принципа, что локальное правило на решётке может нести произвольную структурированную информацию (книга 1966, посмертно);
- **Конвей** — «Игра жизни»: универсальность на $(2+1)$ -решётке с двумя состояниями;
- **Wolfram, Rule 110** (строгое доказательство Cook, 2004) — даже одномерный элементарный автомат может быть Тьюринг-полным;
- **Тоффоли** — обратимые СА и «бильярдная» модель вычислений: универсальность совместима с *обратимостью* каждого шага.

Отсюда следует не философский тезис «Вселенная — ноутбук», а *методологический*: если микрофизика — клеточный автомат с конечным алфавитом на счётной решётке, то *класс* таких систем уже достаточен, чтобы порождать сколь угодно сложную детерминированную динамику — включая ту, которая на T выглядит как квантовая механика и поля Стандартной модели. КА-подход *применим* не потому, что мы «выбрали игру», а потому что Тьюринг-полнота гарантирует: локальные правила не обречены быть тривиальными.

А.3.2. Что из этого следует для нашей модели

Микроуровень M с законом g — *конкретный* автомат, не произвольная таблица Rule 110. Он не «программируется» под каждый эксперимент: g *замыкается* из A_1 – A_{16} (гл. 5). Универсальность СА объясняет, *почему* такой каркас вообще годится для физики; абсолютные условия объясняют, *какой именно* автомат выделяется.

Замечание А.1 (Три уровня, которые не путать). 1. **Класс СА** — обладает Тьюринг-полнотой; локальность + дискретность $\Rightarrow$ богатая динамика.

2. **Закон g** — один элемент класса, физически ограниченный; обратим (A_{13}), унитарен (A_3), с FCC-носителем (A_1 , гл. 3).

3. **Макроуровень T** — осреднение и статистика; «случайность» и Born — не универсальная программа в g , а грубый прибор (гл. 6, theorem 2.1).

Обратимая универсальность (Тоффоли, Фредкин) особенно близка нашей постановке: физический шаг не должен стирать информацию, иначе унитарность A_3 нарушена. Тьюринг-полнота без обратимости — возможна (Игра жизни необратима на многих конфигурациях); наш g — в пересечении: *достаточно богат и строго обратим*.

А.4. Обратимость: Тоффоли, Фредкин и условие A_{13}

А.4.1. Зачем физике обратимый шаг

На микроуровне M мы требуем, чтобы эволюция сохраняла информацию (условие A_3) и была *обратимой*: существует g^{-1} такое, что

$$g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$$

(условие A_{13}). Иначе часть микросостояний «схлопывалась» бы в один образ — необратимая диссипация на фундаментальном шаге, несовместимая с унитарностью.

А.4.2. Тоффоли и Фредкин

В 1970–1980-е *Эдвард Фредкин* и *Томмазо Тоффоли* (часто вместе с *Норманом Марголюсом*) развивали идею, что *вычисление и физика* могут быть дискретными и *обратимыми*: каждый шаг эволюции — перестановка конечного множества состояний.

- **Фредкин** — «цифровая физика»: Вселенная как большой автомат; известен *вентиль Фредкина* — универсальный обратимый логический элемент.
- **Тоффоли** — строгая теория *обратимых* клеточных автоматов: если правило локально инъективно на конфигурациях с конечным алфавитом, оно глобально обратимо (теорема типа Garden of Eden / Curtis-Hedlund для обратимых систем). Книга Toffoli–Margolus *Cellular Automata Machines* (1987) — классический источник.

Их мотивация была в основном *вычислительной и философской* (обратимые вычисления, отсутствие энтропийного «стирания» бита при необратимой логике AND). В нашей модели тот же *математический* принцип стоит на *физическом* месте: $A_3 + A_{13} \Rightarrow$ микрошаг — унитарная перестановка на $Z_N[i]$; схема «лягушка» с учётом фазового импульса и явным g^{-1} (гл. 5).

А.4.3. Чем мы не занимаемся

Мы *не* утверждаем, что Вселенная — «компьютер Фредкина» в буквальном смысле, и не сводим всю физику к булевой логике вентилях. Обратимость — необходимое свойство *локального закона* g при сохранении нормы

$$N = \sum |z|^2,$$

а не метафора программирования. Статистика и необратимость *измерения* возникают на T (гл. 6), когда осреднение $\mathcal{B}$ перестаёт быть инъективным.

А.5. Представление Маделунга

А.5.1. Исторический контекст

В 1927 году *Эрвин Маделунг* показал, что уравнение Шрёдингера для одной частицы можно переписать в гидродинамической форме. Волновую функцию записывают в виде

$$\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\hbar},$$

где $\rho = |\psi|^2$ — *плотность*, S — *фаза*. Подстановка в Шрёдингера даёт два уравнения, формально похожие на гидродинамику:

1. Уравнение неразрывности:

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0,$$

где $\mathbf{v} = \nabla S/m$ — скорость «жидкости».

2. Уравнение импульса (типа Эйлера) с дополнительным квантовым давлением

$$Q \propto \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}.$$

Так возник образ *квантовой жидкости* — поля плотности и тока

$$\rho, \quad \mathbf{j} = \rho \mathbf{v},$$

как в классической гидродинамике, плюс «квантовый» член, исчезающий в классическом пределе.

А.5.2. Маделунг в нашей монографии

Маделунг изначально — язык *непрерывного* $\mathbb{R}^3$ и дифференциальных уравнений. В нашей модели он живёт на *макроуровне* T , после осреднения $\mathcal{B}$ (гл. 6, 7):

- на M нет гладкого закона неразрывности

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

как фундаментального закона; там — унитарность A_3 и дискретные учёты импульса на связях решётки;

- на T осреднённое поле $\Phi = \mathcal{B}z$ допускает *диагностику* в терминах Маделунга: $\rho \approx |\Phi|^2$, ток через фазовые градиенты, неразрывность как следствие осреднения, а не аксиома на M .

Имя «решёточная жидкость» в заглавии монографии отражает именно эту линию: микроуровень — несжимаемая (в смысле A_3 и модуля K_P) динамика на решётке; макроуровень — гидродинамика и уравнение Шрёдингера как *эффективные* теории, связанные с Маделунгом так же, как Navier–Stokes связан с кинетической теорией.

Замечание А.2 (Частые заблуждения). 1. «Маделунг доказывает дискретность.» Нет: он переписывает *уже* непрерывное уравнение Шрёдингера. Дискретность M выводится из A_1 – A_{16} (гл. 4).

2. «На M должна выполняться неразрывность Маделунга.» Нет: остаток на одном такте ожидаем; гладкая неразрывность — свойство T при $\lambda \gg hL$.

3. «Клеточный автомат = Игра жизни.» Игра жизни — частный пример; наш g — обратимый спинорный автомат с фазой на $Z_{512}[i]$, не булевому автомату.

А.6. Сводная таблица

А.7. Литература для первого чтения

- E. Fredkin, Digital mechanics (обратимая дискретная физика, 1990-е).
- T. Toffoli, N. Margolus, *Cellular Automata Machines* (MIT Press, 1987).
- J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata* (1966).
- E. Маделунг, Quantentheorie in hydrodynamischer Form (1927).
- M. Cook, Universality in elementary cellular automata (2004) — Rule 110.
- Обзор CA: S. Wolfram, *A New Kind of Science* (2002) — с оговоркой: наша модель не следует его классификации «элементарных» правил; физика задаёт g .

В основном тексте достаточно помнить: **М** — обратимый локальный автомат на решётке, достаточный по классу (Тьюринг-полнота CA) и конкретный по закону g ; **Т** — макроописание, где уместны Маделунг, волновые уравнения и SI.

Таблица А.1: От классических понятий к главам монографии

Понятие	Классика	У нас
Клеточный автомат	Улама, von Neumann; Wolfram	M , закон g , гл. 5
Тьюринг-полнота	Конвей, Rule 110; Toffoli	Класс CA ; см. §A.3
Обратимость	Фредкин, Тоффולי, Марголус	A_{13} , схема «лягушка», g^{-1}
Окрестность	Moore, von Neumann	Световой конус, A_1 , definition 3.2
Маделунг	1927, ρ , j , квантовое давление	Только T , гл. 6, 7